

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal bisnis BioCycle ini dapat diselesaikan dengan baik.

Proposal ini disusun untuk memperkenalkan BioCycle sebagai layanan *IoT-as-a-Service* yang mendukung pengelolaan budidaya Black Soldier Fly (BSF) atau maggot secara lebih terukur, konsisten, dan berbasis data. Gagasan ini dikembangkan untuk menjawab tantangan monitoring proses budidaya, keterbatasan standardisasi operasional, serta fragmentasi hubungan antara sumber limbah organik, pengelola BSF, dan pengguna hasil pengolahan.

Proposal ini membahas aspek produk dan layanan, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional dan manajemen, model bisnis, serta analisis keuangan dan kelayakan usaha. Penyusunan proposal diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi pengembangan BioCycle sebagai solusi teknologi yang mendukung pemanfaatan limbah organik melalui pendekatan *circular bioeconomy*.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki ruang untuk pengembangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan proposal ini.

Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi dalam pengembangan inovasi teknologi yang aplikatif serta mampu menciptakan dampak nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian.

Jimbaran, 30 Agustus 2026

Tim BioCycle

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
EXECUTIVE SUMMARY	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Bisnis	1
1.2 Tujuan Bisnis.....	1
1.3 Manfaat Bisnis.....	2
BAB II Analisis Produk/Jasa	3
2.1 Deskripsi Produk/Jasa	3
2.2 Keunggulan Produk.....	4
2.3 Alur Produksi/Jasa.....	4
2.4 Rencana Pengembangan Produk/Jasa	5
BAB III Analisis Pasar	6
3.1 Analisis SWOT	6
3.2 Target dan Segmen Pasar	7
3.3 Strategi Pemasaran	9
BAB IV Rencana Operasional dan Manajemen.....	10
4.1 Struktur Organisasi.....	10
4.2 Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia.....	10
BAB V Analisis Keuangan	12
5.1 Kebutuhan Modal Awal	12
5.2 Struktur Biaya	13
5.3 Proyeksi Laba Rugi	13
5.4 Analisis Kelayakan Usaha.....	14

BAB VI Penutup	15
6.1 Kesimpulan.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia tidak kekurangan limbah organik, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam mengubahnya secara konsisten menjadi sumber daya bernilai. Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah per tahun, dengan 60% - 70% di antaranya berupa limbah organik, sementara rata-rata *food waste* mencapai sekitar 300 kg per orang per tahun. (United Nations Environment Programme, 2024). Di sisi lain, meskipun pengolahan biologis melalui larva *Black Soldier Fly* (BSF) memiliki potensi mengonversi limbah organik menjadi produk bernilai, sebagian besar sampah masih berakhir pada sistem pembuangan akhir yang belum optimal (Made et al., 2025; Ridwan & Firmanto, n.d.).

BioCycle hadir sebagai platform *IoT-as-a-Service* untuk mendukung operasional dan konektivitas ekosistem budidaya BSF. BioCycle mengintegrasikan *IoT Monitoring*, Digital SOP & *Decision Support*, serta BioCycle *Partner Network* untuk membantu pengelola BSF menjalankan proses secara lebih terukur dan terstandar, sekaligus memfasilitasi keterhubungan antara penyedia limbah organik, unit budidaya BSF, dan pengguna produk hasil budidaya. Melalui pendekatan *waste-to-process-to-value*, BioCycle menghubungkan ketersediaan limbah dengan kebutuhan unit budidaya dan pemanfaatan hasil sehingga limbah dapat dikonversi menjadi sumber daya bernilai.

BioCycle menargetkan unit budidaya BSF skala usaha dan komunitas yang telah beroperasi dan membutuhkan konsistensi proses serta pasokan bahan baku. Melalui model *IoT-as-a-Service*, pelanggan memperoleh perangkat monitoring, platform pengelolaan, dan akses jaringan mitra melalui biaya implementasi awal dan langganan berkala. Pendekatan ini selaras dengan SDGs 12, khususnya target 12.3, melalui optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan pengurangan pemborosan sumber daya. Dengan demikian, BioCycle menghasilkan pendapatan dari biaya implementasi dan langganan layanan, sementara pelanggan memperoleh dukungan teknologi dan konektivitas ekosistem tanpa harus membangun sistem secara mandiri.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Bisnis

Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah kota per tahun, dengan 60%–70% berupa limbah organik dan rerata *food waste* mencapai 300 kg/orang/tahun (United Nations Environment Programme, 2024). Meskipun pengolahan berbasis larva Black Soldier Fly (BSF) mampu mereduksi 60%–80% volume sampah, sebanyak 66,39% sampah nasional masih berakhir di TPA secara open dumping (Made et al., 2025; Theola Da Rizano & Rifin, 2022). Di sisi operasional, proses pengolahan biologis masih banyak dipantau secara manual sehingga perubahan suhu, kelembapan, dan kondisi media berisiko terlambat terdeteksi. Ketidakpastian pasokan limbah akibat rantai distribusi yang belum terintegrasi juga menambah tantangan pengelolaan. (Theola Da Rizano & Rifin, 2022; Widjaya et al., 2025).

BioCycle hadir sebagai layanan *smart monitoring* yang mengintegrasikan IoT *Monitoring* serta Digital SOP & *Decision Support* untuk membantu pemantauan kondisi dan memberikan rekomendasi tindakan berbasis data. Kedua kapabilitas tersebut menjadi fokus MVP BioCycle untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi operasional pengolahan biologis. Setelah layanan inti tervalidasi melalui pilot project, BioCycle direncanakan berkembang melalui BioCycle Partner Network yang menghubungkan penyedia limbah, unit pengolahan, dan pengguna produk hasil olahan dalam ekosistem circular *bioeconomy* (Made et al., 2025; Theola Da Rizano & Rifin, 2022).

1.2 Tujuan Bisnis

Adapun tujuan untuk menyusun proposal bisnis ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan konsistensi budidaya BSF melalui monitoring dan pengelolaan berbasis data.
2. Memperkuat keterhubungan antara penyedia limbah organik, unit budidaya BSF, dan pengguna produk hasil budidaya.

1.3 Manfaat Bisnis

Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan bisnis BioCycle adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola BSF

BioCycle membantu monitoring dan pengambilan keputusan secara lebih terukur sehingga risiko operasional dapat ditekan.

b. Bagi Ekosistem Pengolahan Limbah

BioCycle mendukung keterhubungan antara pihak-pihak dalam ekosistem pengolahan limbah organik, mulai dari penyedia limbah, unit BSF, dan pengguna produk hasil budidaya.

c. Bagi Lingkungan dan Ekonomi

BioCycle mendorong pemanfaatan limbah organik menjadi sumber daya dan produk bernilai, sehingga dapat mendukung penerapan ekonomi sirkular (*circular bioeconomy*) serta pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

BAB II

Analisis Produk/Jasa

2.1 Deskripsi Produk/Jasa



Gambar 2. 1 Mock Up Desain BioCycle

BioCycle merupakan layanan *IoT-as-a-Service* yang membantu pengelola unit budidaya *Black Soldier Fly* (BSF) atau maggot memantau kondisi budidaya secara lebih terukur dan berbasis data. BioCycle hadir untuk mendukung pengelola yang masih mengandalkan monitoring manual, sehingga perubahan kondisi budidaya berpotensi terlambat terdeteksi dan data operasional sulit digunakan untuk evaluasi. BioCycle hadir sebagai solusi atas proses monitoring yang masih dilakukan secara manual, sehingga perubahan kondisi dapat terlambat terdeteksi dan data sulit digunakan untuk evaluasi.

Tabel 2. 1 Layanan BioCycle

Komponen	Fungsi
BioCycle Smart Kit	Mengumpulkan data kondisi budidaya BSF melalui sensor
BioCycle Dashboard	Menampilkan kondisi dan riwayat data budidaya secara terukur
BioCycle Insight	Memberikan peringatan dan panduan tindakan berdasarkan kondisi yang terdeteksi

BioCycle *Smart Monitoring Service* merupakan layanan terintegrasi yang menggabungkan perangkat IoT, dashboard monitoring, dan sistem rekomendasi untuk membantu operator memantau kondisi budidaya BSF, melihat riwayat data, serta merespons perubahan kondisi secara lebih cepat dan terukur.

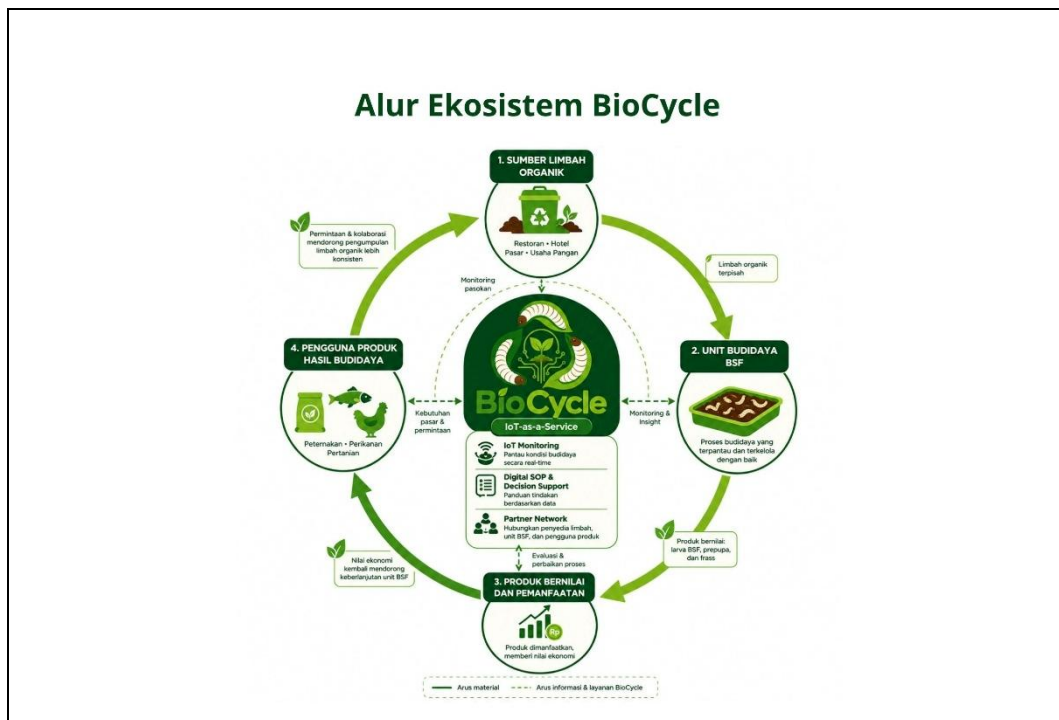
2.2 Keunggulan Produk

Keunggulan BioCycle terletak pada integrasi monitoring IoT, dashboard data, dan sistem rekomendasi dalam satu layanan. BioCycle tidak hanya menampilkan kondisi budidaya, tetapi membantu pengelola mengenali perubahan kondisi dan menentukan tindakan berdasarkan data operasional.

Model *IoT-as-a-Service* juga memungkinkan pengelola memperoleh perangkat, sistem monitoring, dan dukungan layanan tanpa harus membangun infrastruktur teknologi secara mandiri.

2.3 Alur Produksi/Jasa

Alur layanan BioCycle dimulai dengan instalasi dan konfigurasi *Smart Kit* pada unit budidaya BSF pelanggan. Perangkat mengumpulkan data kondisi budidaya yang kemudian ditampilkan melalui BioCycle *Dashboard* dan dianalisis oleh BioCycle *Insight* untuk menghasilkan peringatan serta panduan tindakan. BioCycle juga menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan sebagai bagian dari layanan berkelanjutan.

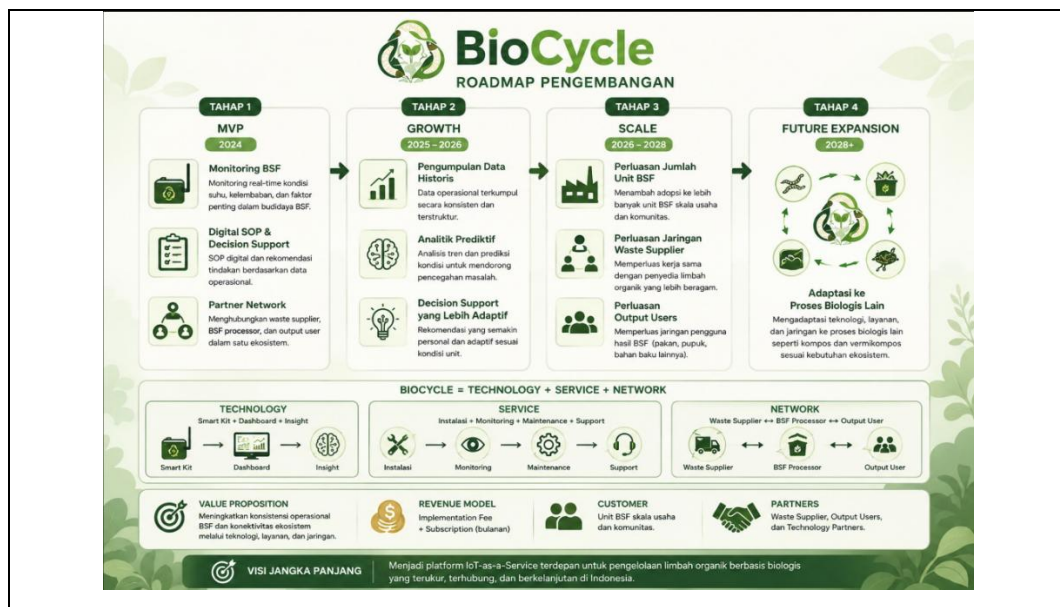


Gambar 2. 2 Alur Layanan BioCycle

Model layanan ini menempatkan BioCycle bukan sekadar sebagai penyedia perangkat, tetapi sebagai mitra teknologi yang mendukung pengelola BSF dalam menjaga konsistensi operasional berbasis data.

2.4 Rencana Pengembangan Produk/Jasa

Pengembangan BioCycle dilakukan secara bertahap dengan fokus pada validasi sistem monitoring dan layanan *IoT-as-a-Service* pada unit budidaya BSF. Tahap awal diarahkan pada penyempurnaan akurasi monitoring, sistem peringatan, serta *Digital SOP & Decision Support* berdasarkan data operasional pelanggan. Pada tahap lanjutan, BioCycle mengembangkan analisis data historis dan memperkuat *Partner Network* untuk meningkatkan kualitas rekomendasi serta keterhubungan antara penyedia limbah, unit BSF, dan pengguna produk. Setelah model teknologi dan bisnis tervalidasi, platform berpotensi diadaptasi untuk proses biologis lain dengan karakteristik operasional yang sesuai.



Gambar 2. 3 Roadmap Pengembangan

Dalam jangka panjang, BioCycle akan meningkatkan kemampuan analisis data dan sistem rekomendasi berbasis data historis. Pendekatan modular ini memungkinkan BioCycle berkembang menjadi ekosistem teknologi circular bio-processing yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB III

Analisis Pasar

3.1 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan BioCycle sebagai layanan *IoT-as-a-Service* untuk unit budidaya BSF.

Tabel 3. 1 Analisis SWOT

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESS (Kelemahan)
Integrasi IoT monitoring, <i>decision support</i> , dan <i>partner network</i> dalam satu layanan.	Keandalan monitoring bergantung pada akurasi sensor, kondisi perangkat, dan konektivitas pada lokasi operasional.
Model <i>IoT-as-a-Service</i> yang menekan biaya investasi awal pelanggan.	Adopsi awal yang dapat terhambat oleh keterbatasan literasi digital operator dan resistensi terhadap perubahan proses kerja.
OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
Meningkatnya kebutuhan pemanfaatan limbah organik dan <i>circular economy</i> .	Munculnya solusi monitoring IoT berbiaya rendah serta perangkat sensor generik yang dapat menjadi alternatif bagi pelanggan.
Digitalisasi budidaya mendorong kebutuhan pencatatan dan monitoring berbasis data.	Resistensi pengguna yang masih mengandalkan metode manual.

Berdasarkan analisis SWOT, BioCycle memanfaatkan integrasi teknologi dan model berlangganan sebagai keunggulan untuk menurunkan hambatan adopsi, dengan strategi awal melalui *pilot project* dan pendampingan pengguna.

3.2 Target dan Segmen Pasar

Dalam menentukan target pasar yang tepat, BioCycle menggunakan pendekatan Segmentation, Targeting, and Positioning (STP). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok calon pengguna yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, menentukan segmen pasar yang paling potensial untuk menjadi target awal, serta menetapkan posisi BioCycle di tengah kebutuhan pasar.

a. Segmentation (Segmentasi Pasar)

BioCycle melakukan segmentasi berdasarkan skala operasional dan tingkat kebutuhan terhadap monitoring budidaya BSF. Segmen utama adalah unit budidaya BSF skala usaha dan komunitas yang telah beroperasi secara rutin dan membutuhkan konsistensi proses serta pengelolaan data.

b. Targeting (Penentuan Target Pasar)

Berdasarkan hasil segmentasi pasar, BioCycle menetapkan pengelola budidaya BSF skala usaha dan komunitas yang telah beroperasi secara rutin sebagai target pasar. Segmen ini diprioritaskan karena memiliki kebutuhan berulang terhadap monitoring kondisi budidaya, pengelolaan operasional, serta akses terhadap pasokan limbah organik dan pengguna produk hasil budidaya.

Tabel 3. 2 Target Pasar BioCycle

Kategori	Target Pasar	Karakteristik	Potensi Kebutuhan BioCycle
Utama	Pengelola budidaya BSF skala usaha	Operasional rutin dan memiliki kebutuhan konsistensi produksi	Monitoring, <i>decision support</i> , dan maintenance
Komunitas	Pengelola budidaya BSF berbasis komunitas	Operasional kolektif dengan kebutuhan teknologi dan pendampingan lebih sederhana	Monitoring dan standardisasi proses

Target pasar utama diprioritaskan karena memiliki kebutuhan operasional yang lebih langsung terhadap konsistensi budidaya BSF dan monitoring berbasis data. Sementara itu, segmen komunitas memiliki potensi adopsi sebagai bagian dari pengembangan budidaya BSF berbasis kolektif. Dengan penetapan target tersebut, BioCycle dapat memfokuskan strategi pemasaran dan pengembangan layanan pada pengelola BSF yang memiliki kebutuhan dan potensi adopsi teknologi paling relevan.

c. Positioning (Penentuan Posisi Pasar)

BioCycle diposisikan sebagai platform *IoT-as-a-Service* untuk membantu pengelola budidaya BSF meningkatkan konsistensi operasional melalui monitoring real-time, pengelolaan data, dan *decision support*, sekaligus menghubungkan unit budidaya dengan penyedia limbah organik dan pengguna produk.

Alternatif Solusi	Monitoring Real-Time	Histori Data	Decision Support	Partner Network
Monitoring manual	×	△	×	×
Sensor IoT mandiri	✓	△	×	×
Konsultan/pendamping budidaya	△	△	✓	△
BioCycle	✓	✓	✓	✓

Setelah target pasar ditentukan, potensi pasar BioCycle dianalisis menggunakan pendekatan Total Addressable Market (TAM), Serviceable Addressable Market (SAM), dan Serviceable Obtainable Market (SOM). Karena belum tersedia statistik nasional tunggal mengenai jumlah unit budidaya *Black Soldier Fly* (BSF) di Indonesia, estimasi pasar menggunakan pendekatan *bottom-up* konservatif berdasarkan keberadaan unit BSF pada skala masyarakat, komunitas, dan usaha yang telah terdokumentasi. KKP sendiri telah mengembangkan budidaya maggot melalui tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pusat percontohan dan transfer teknologi kepada masyarakat.

3.2.1 Total Addressable Market (TAM)

Total Addressable Market (TAM) BioCycle mencakup unit budidaya *Black Soldier Fly* (BSF) yang berpotensi menggunakan layanan *monitoring* dan *decision*

support. Karena belum tersedia statistik nasional tunggal mengenai jumlah unit BSF di Indonesia, BioCycle menggunakan 1.000 unit sebagai *conservative market floor* berdasarkan keberadaan budidaya BSF pada skala masyarakat, komunitas, dan usaha. KKP juga telah mengembangkan budidaya maggot melalui tujuh UPT sebagai pusat percontohan dan transfer teknologi kepada masyarakat (Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, 2021). Dengan nilai layanan sebesar Rp299.000 per unit per bulan, TAM konservatif BioCycle diperkirakan mencapai Rp3,588 miliar per tahun ($1.000 \text{ unit} \times \text{Rp}299.000 \times 12 \text{ bulan}$).

3.2.2 Serviceable Addressable Market (SAM)

Serviceable Addressable Market (SAM) merupakan bagian TAM yang sesuai dengan karakteristik layanan BioCycle, yaitu pengelola BSF skala komunitas dan usaha yang menjalankan budidaya secara rutin serta membutuhkan *monitoring* kondisi operasional. Dengan asumsi konservatif sebesar 20% dari *market floor* diperkirakan memenuhi karakteristik tersebut, SAM diperkirakan mencapai 200 unit dengan potensi nilai pasar sebesar Rp717,6 juta per tahun ($200 \text{ unit} \times \text{Rp}3.588.000$).

3.2.3 Serviceable Obtainable Market (SOM)

Serviceable Obtainable Market (SOM) ditentukan berdasarkan kapasitas akuisisi dan operasional BioCycle pada tahap awal. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pelanggan, BioCycle menargetkan 45 pelanggan aktif pada akhir tahun pertama. Dengan nilai layanan Rp3.588.000 per pelanggan per tahun, SOM setara dengan Rp161,46 juta per tahun dalam *annualized recurring revenue*. Namun, karena pelanggan diperoleh secara bertahap selama tahun pertama, pendapatan aktual yang diproyeksikan mencapai Rp80,431 juta.

3.3 Strategi Pemasaran

BioCycle menggunakan strategi Business-to-Business (B2B) dengan pendekatan berbasis demonstrasi dan *pilot project* untuk membangun kepercayaan calon pelanggan terhadap manfaat teknologi.

Tabel 3. 3 Strategi Pemasaran

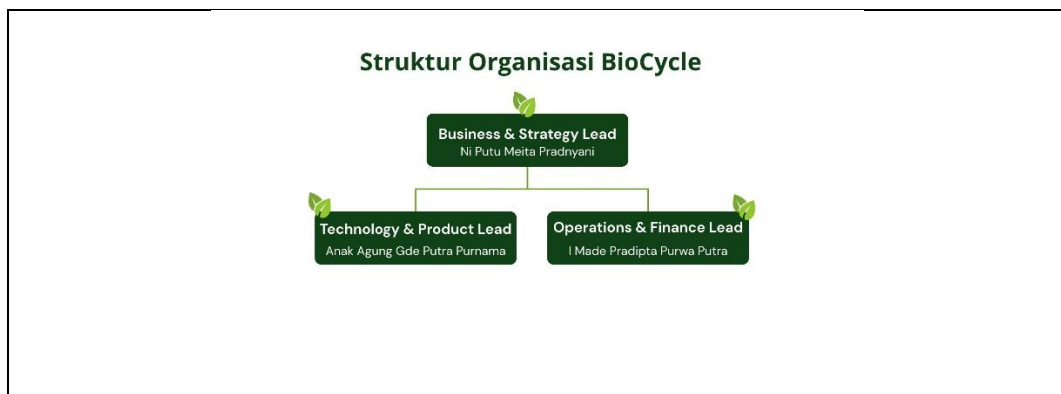
Strategi	Bentuk Pelaksanaan
Direct B2B	Kunjungan, presentasi, dan demonstrasi langsung kepada pengelola BSF
Pilot Program	Uji coba terbatas untuk membuktikan manfaat sistem sebelum berlangganan
Partnership	Kolaborasi dengan komunitas dan mitra ekosistem BSF untuk memperoleh calon pelanggan dan memperluas jaringan

BAB IV

Rencana Operasional dan Manajemen

4.1 Struktur Organisasi

Untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis, BioCycle menerapkan struktur organisasi yang sederhana dan fleksibel. Pada tahap awal, struktur organisasi disesuaikan dengan skala bisnis yang masih berada pada tahap pengembangan dan validasi pasar.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bio Cycle

4.2 Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pada tahap awal pengembangan, BioCycle dijalankan oleh tim inti yang terdiri atas tiga anggota dengan pembagian tugas berdasarkan fungsi bisnis utama.

Tabel 4. 1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia BioCycle

Posisi	Jumlah	Tanggung Jawab
Business & Strategy Lead	1 orang	Mengelola strategi bisnis, pemasaran, serta hubungan dengan mitra dan pelanggan.
Technology & Product Lead	1 orang	Mengembangkan platform, mengintegrasikan perangkat IoT, serta mengelola pengembangan dan pembaruan sistem.
Operations & Finance Lead	1 orang	Mengelola operasional layanan, pengadaan perangkat, maintenance, serta pencatatan dan perencanaan keuangan.

Dengan struktur sumber daya manusia yang sederhana, BioCycle dapat menjalankan kegiatan bisnis secara efisien pada tahap awal pengembangan. Pembagian tugas berdasarkan fungsi utama juga memungkinkan setiap anggota tim untuk berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing.

BAB V

Analisis Keuangan

5.1 Kebutuhan Modal Awal

Kebutuhan	Jumlah	Harga Satuan	Total	BSF/Maggot Module		Compost Module		Vermicompost Module	
				Alat	Harga	Alat	Harga	Alat	Harga
BioCycle Smart Kit BSF	1 unit	Rp457.000	Rp457.000	ESP32 DevKit	Rp80.000	ESP32 DevKit	Rp80.000	ESP32 DevKit	Rp80.000
BioCycle Smart Kit Kompos	1 unit	Rp442.000	Rp442.000	DHT22	Rp52.000	DHT22	Rp52.000	DHT22	Rp52.000
BioCycle Smart Kit Vermikompos	1 unit	Rp442.000	Rp442.000	DHT22	Rp52.000	DHT22	Rp52.000	DHT22	Rp52.000
Soldering station	1 unit	Rp350.000	Rp350.000	DS18B20 Waterproof, 2 unit	Rp30.000	DS18B20 Waterproof, 2 unit	Rp30.000	DS18B20 Waterproof, 1 unit	Rp15.000
Multimeter	1 unit	Rp250.000	Rp250.000	Capacitive Moisture Sensor	Rp25.000	Capacitive Moisture Sensor	Rp25.000	Capacitive Moisture Sensor	Rp25.000
Crimping & connector tools	1 set	Rp150.000	Rp150.000	Box Panel IP65	Rp50.000	Box Panel IP65	Rp50.000	Box Panel IP65	Rp50.000
Toolkit dan bahan perakitan	1 set	Rp200.000	Rp200.000	Adaptor 5V 2A	Rp50.000	Adaptor 5V 2A	Rp50.000	Adaptor 5V 2A	Rp50.000
Sensor cadangan/prototyping	1 paket	Rp500.000	Rp500.000	PCB, kabel, terminal, konektor	Rp60.000	PCB, kabel, terminal, konektor	Rp60.000	PCB, kabel, terminal, konektor	Rp60.000
Domain website	1 tahun	Rp200.000	Rp200.000	Buzzer/LED indikator	Rp10.000	Buzzer/LED indikator	Rp10.000	Buzzer/LED indikator	Rp10.000
Cloud/database setup awal	1 paket	Rp750.000	Rp750.000	Perakitan dan kalibrasi	Rp100.000	Perakitan dan kalibrasi	Rp100.000	Perakitan dan kalibrasi	Rp100.000
Software & design tools	1 paket	Rp300.000	Rp300.000	Total	Rp457.000	Total	Rp457.000	Total	Rp442.000
Branding & pemasaran awal	1 paket	Rp1.000.000	Rp1.000.000						
Administrasi usaha	1 paket	Rp500.000	Rp500.000						
Modal kerja awal	1 paket	Rp3.000.000	Rp3.000.000						
TOTAL MODAL AWAL			Rp8.556.000						

Gambar 5. 1 Kebutuhan Modal Awal BioCycle

Kebutuhan modal awal BioCycle digunakan untuk menyiapkan perangkat utama, infrastruktur digital, peralatan kerja, serta kebutuhan operasional pada tahap awal bisnis. Modal awal mencakup pengadaan BioCycle *Smart Kit* untuk modul BSF, alat perakitan dan pengujian, biaya domain dan cloud, pemasaran awal, administrasi, serta modal kerja. Pengadaan dilakukan secara bertahap agar investasi awal tetap efisien dan Smart Kit tambahan hanya diproduksi ketika jumlah pelanggan meningkat.

5.2 Struktur Biaya

Biaya Tetap Bulanan			Biaya Variabel per Unit Pelanggan		
Komponen	Estimasi/Bulan	Penjelasan	Komponen	Estimasi/Unit/Bulan	Penjelasan
Cloud/server dasar	Rp250.000	Menyimpan data sensor, dashboard, dan database pelanggan	Alokasi cloud/data	Rp10.000	Penyimpanan dan pemrosesan data sensor tiap unit
Internet & komunikasi	Rp300.000	Koneksi tim, koordinasi, dan monitoring sistem	Notifikasi/alert	Rp5.000	Pengiriman notifikasi atau sistem peringatan
Transportasi/site visit	Rp400.000	Kunjungan instalasi, pengecekan, dan maintenance	Cadangan maintenance	Rp15.000	Penggantian sensor kecil dan perbaikan ringan
Marketing & partnership	Rp300.000	Promosi, penajakan mitra waste supplier, dan customer acquisition	Customer support	Rp10.000	Dukungan teknis per unit pelanggan
Administrasi & operasional kecil	Rp150.000	ATK, kebutuhan administrasi, dan biaya kecil rutin	Total Biaya Variabel		Rp40.000
Insentif operasional tim awal	Rp1.500.000	Insentif dasar tim selama tahap awal			
Total Biaya Tetap/Bulan		Rp2.900.000			

Gambar 5. 2 Struktur Biaya BioCycle

Struktur biaya BioCycle terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap mencakup cloud/server, internet, transportasi, pemasaran, administrasi, dan insentif operasional tim. Sementara itu, biaya variabel timbul berdasarkan jumlah pelanggan aktif, seperti kebutuhan data, notifikasi, maintenance, dan customer support. Selain itu, Smart Kit juga diperhitungkan melalui depresiasi selama masa manfaat perangkat agar biaya layanan per pelanggan dapat dihitung secara lebih akurat.

5.3 Proyeksi Laba Rugi

Penentuan Harga Layanan BioCycle per Unit/Bulan			pertumbuhan customer secara bertahap		Rekap Tahun Pertama		Proyeksi Laba Rugi				
No	Komponen Biaya	Nilai	Bulan	Customer Aktif	Komponen	Nilai	Bulan	Customer	Pendapatan	Total Biaya	Labu/Rugi
1	Cloud/data per unit	Rp10.000	1	3	Total Pendapatan	Rp80.431.000	1	3	Rp897.000	Rp3.076.499	Rp -2.179.499
2	Notifikasi/alert	Rp5.000	2	5	Total Biaya Tetap	Rp34.800.000	2	5	Rp1.495.000	Rp3.194.165	Rp -1.699.165
3	Cadangan maintenance	Rp15.000	3	8	Total Biaya Variabel + Depresiasi	= Rp15.826.000	3	8	Rp2.392.000	Rp3.370.664	Rp -978.664
4	Customer support	Rp10.000	4	12	Total Biaya	= Rp50.626.000	4	12	Rp3.588.000	Rp3.605.996	Rp -17.996
5	Depresiasi Smart kit	Rp18.833	5	16	Labu Bersih Tahun Pertama	= Rp29.805.000	5	16	Rp4.784.000	Rp3.841.328	Rp942.672
HPP layanan per unit/bulan		Rp58.833	6	20			6	20	Rp5.980.000	Rp4.076.660	Rp1.903.340
			7	24			7	24	Rp7.176.000	Rp4.311.992	Rp2.864.008
			8	28			8	28	Rp8.372.000	Rp4.547.324	Rp3.824.676
			9	32			9	32	Rp9.568.000	Rp4.782.656	Rp4.785.344
			10	36			10	36	Rp10.764.000	Rp5.017.988	Rp5.746.012
			11	40			11	40	Rp11.960.000	Rp5.253.320	Rp6.706.680
			12	45			12	45	Rp13.455.000	Rp5.547.485	Rp7.907.515
Biaya pertambahan											
	BSF Module	457000									
	Compost Module	457000									
	Vermi Module	442000									
	Total	1356000									
	Tata-rata	452000									
	Asumsi 24 Bulan	18.8833/unit/bulan									
Harga Subscription			299000/bulan								
Kontribusi per customer			240.167/cust/bulan								

Gambar 5.3 Proyeksi Laba Rugi BioCycle

Proyeksi laba rugi BioCycle disusun berdasarkan estimasi pertumbuhan jumlah pelanggan selama satu tahun operasional. Pendapatan utama berasal dari biaya *subscription* bulanan, sedangkan pengeluaran terdiri atas biaya tetap, biaya

variabel, dan depresiasi *Smart Kit*. Berdasarkan skenario pertumbuhan pelanggan yang digunakan, BioCycle diproyeksikan mulai mencatat laba operasional setelah jumlah pelanggan melewati titik impas. Proyeksi ini digunakan untuk menilai potensi pendapatan, profitabilitas, dan kemampuan bisnis dalam mempertahankan operasional secara berkelanjutan.

5.4 Analisis Kelayakan Usaha

Break Even Point (BEP)		Analisis Payback Period						Kelayakan Usaha BioCycle		
Komponen	Nilai		Bulan	Customer Aktif	Smart Kit Baru	Arus Kas Bulanan	Arus Kas Kumulatif	Indikator	Hasil	Interpretasi
Harga subscription per customer/bulan	Rp293.000		1	3	0	Rp -2.123.000	Rp -10.679.000	Modal awal	Rp8.556.000	Relatif rendah untuk bisnis berbasis IoT-as-a-Service
Biaya variabel per customer/bulan	Rp40.000		2	5	2	Rp -2.503.000	Rp -13.188.000	BEP customer	13 customer	Jumlah minimal customer aktif untuk menutup biaya bulanan
Depresiasi Smart Kit per customer/bulan	Rp18.833		3	8	3	Rp -2.184.000	Rp -15.372.000	BEP pendapatan	Rp3.887.000/bulan	Pendapatan minimal agar operasional impas
Contribution per customer/bulan	Rp240.167		4	12	4	Rp -1.600.000	Rp -16.972.000	Mulai laba operasional	Bulan ke-5	Setelah customer aktif melewati titik BEP
Biaya tetap per bulan	Rp2.900.000		5	16	4	Rp -564.000	Rp -17.536.000	Payback Period	11 bulan	Modal awal kembali kurang dari 1 tahun
BEP customer	13 customer aktif		6	20	4	Rp472.000	Rp -17.064.000	Laba bersih tahun pertama	Rp23.805.000	Menunjukkan potensi profitabilitas
BEP pendapatan per bulan	Rp3.887.000		7	24	4	Rp1.508.000	Rp -15.556.000	ROI tahun pertama	348,4%	Tinggi karena model subscription dan biaya hardware relatif rendah
Estimasi waktu mencapai BEP	Bulan ke-5		8	28	4	Rp2.544.000	Rp -13.012.000			
			9	32	4	Rp3.580.000	Rp -9.432.000			
			10	36	4	Rp4.616.000	Rp -4.816.000			
			11	40	4	Rp5.652.000	Rp836.000			
			12	45	5	Rp6.435.000	Rp7.331.000			
Analisis ROI										
Komponen	Nilai									
Modal awal	Rp8.556.000									
Laba bersih tahun pertama	Rp23.805.000									
ROI tahun pertama	348,42%									

Gambar 5. 4 Analisis Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengetahui apakah model bisnis BioCycle layak dijalankan dari sisi finansial. Penilaian dilakukan menggunakan indikator *Break Even Point*, *Payback Period*, dan *Return on Investment*. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah pelanggan minimum yang dibutuhkan untuk menutup biaya operasional, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal, serta tingkat pengembalian investasi selama tahun pertama. Analisis ini menjadi dasar untuk menilai kemampuan BioCycle dalam menghasilkan keuntungan dan mempertahankan keberlanjutan usaha.

BAB VI

Penutup

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis produk, pasar, operasional, dan keuangan, BioCycle dinilai layak dikembangkan sebagai layanan *IoT-as-a-Service* untuk mendukung budidaya larva Black Soldier Fly (BSF). Integrasi BioCycle Smart Kit, Dashboard, dan BioCycle Insight memungkinkan pengelola melakukan pemantauan kondisi operasional secara *real-time* serta memperoleh dukungan tindakan berbasis data, sementara BioCycle *Partner Network* memperkuat keterhubungan antara sumber limbah, pengelola BSF, dan pengguna hasil pengolahan.

Dari sisi finansial, BioCycle membutuhkan modal awal sebesar Rp8.556.000 dan diproyeksikan mencapai BEP pada bulan ke-5 dengan 13 pelanggan aktif, dengan *Payback Period* 11 bulan. Pada tahun pertama, BioCycle diproyeksikan menghasilkan laba bersih Rp29.805.000 dengan ROI sebesar 348,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *BioCycle* memiliki potensi kelayakan finansial sekaligus dapat mendukung pemanfaatan limbah organik menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan teknologi dan prinsip *circular bioeconomy*.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. (2021). *KKP Ajak Pembudidaya Manfaatkan Limbah Organik untuk Budidaya Maggot*.
- Made, I., Amerta Bawa, P., Shera, P., Devy, S. |, & Maheswari, A. (2025). *Pengelolaan Limbah Organik Melalui Budidaya Maggot*. <https://doi.org/10.22225/jn.9.1.2025.27-34>
- Ridwan, M., & Firmanto, Y. (n.d.). *ANALISIS MODEL BISNIS LAYANAN UANG ELEKTRONIK GOPAY DALAM EKOSISTEM GOJEK DAN SEBAGAI LAYANAN KEUANGAN DI INDONESIA Disusun Oleh*.
- Theola Da Rizano, D., & Rifin, A. (2022). KELAYAKAN BISNIS PENINGKATAN PRODUKSI LALAT BLACK SOLDIER FLY PADA PT BIOMAGG INDONESIA BUSINESS FEASIBILITY OF BLACK SOLDIER FLY INCREASING PRODUCTION AT BIOMAGG INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.17358/jabm.8.1.293>
- United Nations Environment Programme. (2024). *Food Waste Index Report 2024*. <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>
- Widjaya, O., Mirayani, S., Ariningsih, & Juniarta. (2025). ANALISIS EMPIRIS EFEKTIVITAS FOOD WASTE MANAGEMENT PADA SEKTOR HOSPITALITY DI DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 14, 675–681. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/4006>

LAMPIRAN

Lampiran BMC

Key Partnerships	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
- Mitra teknologi IoT dan <i>cloud</i> untuk perangkat serta pengelolaan data. - Mitra ekosistem : penyedia limbah dan pengguna produk hasil pengolahan.	- Monitoring, pengembangan, dan pemeliharaan sistem BioCycle. - Pengembangan dan pengelolaan jaringan mitra.	- Membantu pengelola BSF meningkatkan konsistensi proses melalui monitoring dan panduan berbasis data. - Menghubungkan penyedia limbah, pengelola BSF, dan pengguna hasil BSF dalam satu ekosistem.	- Dukungan teknis dan pendampingan penggunaan sistem. - Layanan berbasis langganan dengan pembaruan sistem berkala.	- Pengelola budidaya BSF skala usaha dan komunitas yang menjalankan budidaya secara rutin. - Unit pengolahan seperti TPS3R, BUMDes, dan komunitas yang mengembangkan budidaya BSF.
	Key Resources		Channels	
	- Perangkat IoT, platform digital, dan basis data operasional. - Tim teknis serta jaringan mitra ekosistem BSF.		- Penawaran langsung kepada pengelola BSF dan unit pengolahan. - Kemitraan dengan TPS3R, BUMDes, komunitas, dan institusi terkait.	
Cost Structure			Revenue Streams	
- Pengadaan dan pemeliharaan perangkat IoT serta infrastruktur <i>cloud</i>. - Pengembangan platform dan operasional jaringan mitra.			- Biaya implementasi/instalasi awal sistem. - Biaya langganan layanan BioCycle secara berkala sebesar Rp299.000/bulan.	